

Documento Técnico

Portal da Câmara Municipal

Escopo do MVP, requisitos, arquitetura e plano de desenvolvimento

Versão 1.0 — Setembro de 2026

Documento orientado à construção de um produto reutilizável para Câmaras Municipais.

1. Objetivo do documento

Este documento define a primeira versão de um produto de software chamado **Portal da Câmara Municipal**, com foco em portais institucionais de Câmaras pequenas e médias. O objetivo é orientar o desenvolvimento de uma solução comercializável, reutilizável entre municípios e simples de operar por servidores sem conhecimento técnico.

O produto deverá reunir, em uma única plataforma, o portal público, um painel administrativo (CMS), publicação de informações legislativas, canais de transparência e a infraestrutura necessária para operação contínua.

Decisão	Definição
Produto inicial	Portal institucional + CMS + conteúdo legislativo + transparência + hospedagem + suporte.
Modelo	SaaS/multi-tenant, permitindo atender várias Câmaras com a mesma base de software.
Público-alvo	Câmaras Municipais, inicialmente com foco em municípios de pequeno e médio porte.
Fora do MVP	Votação eletrônica, painel de plenário, GED avançado, OCR, assinatura digital e gestão de gabinete.

2. Premissas e referências de conformidade

O portal deve ser construído considerando requisitos técnicos e obrigações aplicáveis ao setor público. Este documento não substitui análise jurídica ou validação do Termo de Referência de cada contratação.

- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011): publicidade, acesso eletrônico, pesquisa, atualização das informações e canais de solicitação de informação.
- LGPD (Lei nº 13.709/2018): tratamento de dados pessoais, inclusive por pessoas jurídicas de direito público.
- eMAG: recomendações de acessibilidade digital para portais governamentais, em conjunto com boas práticas de acessibilidade Web.
- Requisitos próprios de cada Câmara, Tribunal de Contas e Termo de Referência devem ser validados antes de implantação.

3. Escopo funcional do MVP

#	Módulo	Resumo
01	Home	Banners, notícias recentes, atalhos, agenda/sessões recentes e acessos rápidos.
02	Institucional	História, competências, estrutura, regimento, endereço e contatos.
03	Vereadores	Cadastro e exibição de vereadores, biografia, partido, contatos e mandato.
04	Mesa Diretora	Composição por período/legislatura.

05	Comissões	Comissões permanentes/temporárias e seus membros.
06	Notícias	CMS para criação, edição, publicação e categorização.
07	Legislação	Leis, decretos, portarias, resoluções, Lei Orgânica e documentos correlatos.
08	Proposições	Projetos de lei, requerimentos, indicações e moções.
09	Sessões	Sessões/reuniões, pautas, atas, anexos e link de vídeo quando houver.
10	Licitações e contratos	Publicação de processos, situação, documentos e contratos.
11	Cidadão	e-SIC, Ouvidoria e formulário de contato, por implementação própria ou integração.
12	Administração	Usuários, permissões, configurações, auditoria e gestão de conteúdo.

4. Fora do escopo da primeira versão

- Votação eletrônica e painel de votação
- Controle de presença parlamentar
- Tramitação legislativa automatizada completa
- Assinatura digital/certificado
- Gestão de gabinetes
- Integração bidirecional com Prefeitura
- GED avançado e OCR
- Digitalização de acervo físico
- Aplicativo mobile nativo
- Chat/IA
- Operação de transmissão ao vivo

5. Requisitos funcionais

Prioridade: P0 = indispensável para lançamento; P1 = importante na V1; P2 = evolução após o lançamento.

ID	Módulo	Requisito	Prio.
RF-001	Configuração	Cadastrar dados da Câmara: nome, município, CNPJ, endereço, contatos e horário de atendimento.	P0
RF-002	Configuração	Configurar logo, favicon e identidade visual básica por Câmara.	P0
RF-003	Configuração	Associar domínio próprio da Câmara ao tenant correspondente.	P0
RF-004	Administração	Autenticar usuários administrativos com	P0

		credenciais individuais.	
RF-005	Administração	Criar, editar, bloquear e desativar usuários.	P0
RF-006	Administração	Definir perfis e permissões por módulo e ação.	P0
RF-007	Administração	Registrar logs de ações administrativas relevantes.	P0
RF-008	Administração	Exibir dashboard com atalhos, últimas publicações e itens pendentes.	P1
RF-009	Home	Gerenciar banners/destaques da página inicial.	P0
RF-010	Home	Exibir notícias recentes e atalhos para serviços prioritários.	P0
RF-011	Páginas	Criar e editar páginas institucionais em editor de conteúdo.	P0
RF-012	Páginas	Publicar, despublicar e agendar conteúdo.	P1
RF-013	Páginas	Gerenciar menu principal e links úteis.	P1
RF-014	Vereadores	Cadastrar vereador com foto, nome, partido, biografia, contatos e status.	P0
RF-015	Vereadores	Relacionar vereador a uma legislatura.	P0
RF-016	Vereadores	Exibir página individual de vereador.	P0
RF-017	Mesa Diretora	Cadastrar composição da Mesa Diretora por período.	P0
RF-018	Comissões	Cadastrar comissões e vincular membros e funções.	P0
RF-019	Legislaturas	Cadastrar legislaturas e respectivos períodos.	P0
RF-020	Notícias	Criar, editar, excluir logicamente e publicar notícias.	P0
RF-021	Notícias	Adicionar imagem de capa, resumo, autor, data e categoria.	P0
RF-022	Notícias	Listar notícias com paginação e filtro por categoria.	P0
RF-023	Notícias	Gerar URL amigável para cada notícia.	P1
RF-024	Legislação	Cadastrar documento legislativo com tipo, número, ano, título/ementa, data e arquivo.	P0
RF-025	Legislação	Suportar ao menos: Lei, Lei Complementar, Decreto, Portaria, Resolução e Lei Orgânica.	P0
RF-026	Proposições	Suportar ao menos: Projeto de Lei, Requerimento, Indicação e Moção.	P0
RF-027	Documentos	Permitir anexar PDF e documentos complementares.	P0
RF-028	Documentos	Pesquisar documentos por palavra-chave, tipo, número e ano.	P0
RF-029	Documentos	Filtrar documentos por	P1

		período e situação.	
RF-030	Documentos	Permitir download do arquivo público.	P0
RF-031	Documentos	Manter metadados de criação e última atualização.	P0
RF-032	Sessões	Cadastrar sessão/reunião com tipo, data, horário, local e descrição.	P0
RF-033	Sessões	Anexar pauta da sessão.	P0
RF-034	Sessões	Anexar ata da sessão.	P0
RF-035	Sessões	Adicionar link externo de vídeo/transmissão.	P1
RF-036	Sessões	Listar sessões passadas e futuras com filtros.	P1
RF-037	Licitações	Cadastrar processo licitatório com número, modalidade, objeto, situação e datas.	P0
RF-038	Licitações	Anexar edital, avisos, resultados e demais documentos do processo.	P0
RF-039	Licitações	Disponibilizar listagem e filtros públicos.	P0
RF-040	Contratos	Cadastrar contrato com fornecedor, objeto, valor, vigência e número do processo.	P0
RF-041	Contratos	Anexar contrato, aditivos e documentos relacionados.	P0
RF-042	Contratos	Relacionar contrato a licitação quando aplicável.	P1
RF-043	e-SIC	Disponibilizar acesso claro ao Serviço de Informação ao Cidadão.	P0
RF-044	e-SIC	Permitir integração por link com solução já utilizada pela Câmara.	P0
RF-045	Ouvidoria	Disponibilizar acesso claro ao canal de Ouvidoria.	P0
RF-046	Ouvidoria	Permitir integração por link com solução já utilizada pela Câmara.	P0
RF-047	Contato	Disponibilizar formulário de contato com validação anti-spam.	P1
RF-048	Busca	Disponibilizar busca global no portal.	P0
RF-049	Busca	Exibir resultados agrupando conteúdo por tipo.	P1
RF-050	Navegação	Gerar breadcrumbs em páginas internas.	P1
RF-051	Navegação	Gerar mapa do site.	P1
RF-052	Arquivos	Gerenciar biblioteca de imagens e documentos no CMS.	P1
RF-053	Arquivos	Impedir upload de extensões não autorizadas.	P0
RF-054	Sistema	Permitir configurar links para Portal da Transparência e outros sistemas externos.	P0
RF-055	Sistema	Exibir rodapé com dados institucionais, contatos, links legais e identificação da	P0

		Câmara.	
RF-056	SEO	Permitir título, descrição e metadados básicos por página.	P1
RF-057	Acessibilidade	Disponibilizar link/página de acessibilidade e navegação compatível com teclado.	P0
RF-058	Privacidade	Disponibilizar Política de Privacidade e informações sobre tratamento de dados.	P0
RF-059	Auditoria	Permitir consulta administrativa dos registros de auditoria.	P1
RF-060	Migração	Permitir importação inicial de conteúdo por rotina administrativa/arquivo quando necessário.	P2

6. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-001	Responsividade	Portal utilizável em desktop, tablet e smartphone.
RNF-002	Acessibilidade	Adotar HTML semântico, navegação por teclado, foco visível, contraste adequado, textos alternativos e boas práticas alinhadas ao eMAG/WCAG.
RNF-003	Segurança	Todo tráfego externo deverá utilizar HTTPS.
RNF-004	Segurança	Aplicar proteção contra XSS, CSRF, SQL Injection, brute force e upload malicioso.
RNF-005	Autenticação	Senhas armazenadas com algoritmo de hash apropriado e política de sessão segura.
RNF-006	Autorização	Backend deve validar permissões; não confiar apenas no frontend.
RNF-007	Auditoria	Operações críticas devem gerar trilha de auditoria com usuário, ação e data/hora.
RNF-008	Backup	Executar backup automatizado do banco e política de cópia dos arquivos.
RNF-009	Recuperação	Manter procedimento documentado de restauração e testar restauração periodicamente.
RNF-010	Disponibilidade	Arquitetura deve permitir monitoramento de indisponibilidade e erros.
RNF-011	Performance	Páginas públicas devem ser otimizadas, com cache/CDN para conteúdo estático.
RNF-012	SEO	URLs legíveis, sitemap.xml, robots.txt e metadados por conteúdo.
RNF-013	Privacidade	Coletar somente dados pessoais necessários e aplicar controles compatíveis com LGPD.
RNF-014	Portabilidade	Dados e documentos da Câmara devem poder ser exportados em caso de encerramento do contrato.
RNF-015	Multi-tenant	Dados de um tenant não podem ser acessados por outro tenant.
RNF-016	Observabilidade	Registrar logs de aplicação e erros sem expor dados sensíveis.

RNF-017	Compatibilidade	Suportar versões atuais dos principais navegadores.
RNF-018	Manutenibilidade	Código organizado em módulos, com migrations e configuração separada por ambiente.

7. Arquitetura sugerida

A stack abaixo é uma recomendação técnica para acelerar o desenvolvimento e manter flexibilidade. Pode ser ajustada sem alterar o escopo funcional.

Camada	Sugestão	Responsabilidade
Frontend público	Next.js / React	Portal público, SSR/SEO, páginas e busca.
Painel administrativo	Next.js / React	CMS, formulários e gestão do conteúdo.
API	NestJS (Node.js) ou Spring Boot	Regras de negócio, autenticação, autorização e persistência.
Banco	PostgreSQL	Dados estruturados do portal.
Arquivos	Cloudflare R2 ou S3 compatível	PDFs, imagens e anexos.
CDN/DNS	Cloudflare	DNS, cache, TLS e proteção básica.
Deploy	Docker	Padronização dos ambientes.
Monitoramento	Serviço de uptime + logs	Deteção de indisponibilidade e falhas.

Usuário público → CDN/Cloudflare → Portal Next.js → API → PostgreSQL

 Storage (R2/S3)

Administrador → CMS/Admin → API → PostgreSQL + Storage

8. Estratégia multi-tenant

Mesmo com apenas uma Câmara no início, o banco e a autorização devem nascer preparados para múltiplos clientes. A entidade tenant representa cada Câmara.

tenant

id

nome

municipio

uf

dominio

logo_url

cor_primaria

cor_secundaria

ativo

Todas as entidades de negócio que pertencem a uma Câmara devem carregar tenant_id. A API deverá determinar o tenant pelo domínio e validar o isolamento em todas as consultas e operações.

9. Modelo de dados inicial

Entidade	Finalidade
tenant	Configuração e identidade de cada Câmara.
user / role / permission	Usuários administrativos e controle de acesso.
pagina	Conteúdo institucional editável.
noticia / categoria_noticia	Comunicação institucional.
vereador	Dados de parlamentares.
legislatura	Períodos legislativos.
mesa_diretora / mesa_membro	Composição da Mesa.
comissao / comissao_membro	Comissões e integrantes.
documento_legislativo	Leis, decretos, portarias, resoluções e proposições.
documento_anexo	Arquivos e anexos de documentos legislativos.
sessao	Sessões/reuniões.
sessao_documento	Pautas, atas e anexos.
licitacao	Processos licitatórios.
licitacao_documento	Editais, avisos, atas e resultados.
contrato	Contratos administrativos.
contrato_documento	Contrato e aditivos.
banner	Destaques da home.
arquivo	Biblioteca de mídia.
audit_log	Trilha de auditoria.
configuracao	Links, contatos e opções do tenant.

10. Modelo genérico para documentos legislativos

Para reduzir duplicação, legislação e proposições podem compartilhar uma entidade-base, diferenciada pelo campo tipo.

documento_legislativo

id
tenant_id
tipo
numero
ano
titulo
ementa
descricao
autor_texto
data_documento
data_publicacao
situacao
arquivo_principal_url
publicado
created_at
updated_at
created_by

Tipos iniciais: LEI, LEI_COMPLEMENTAR, DECRETO, PORTARIA, RESOLUCAO, LEI_ORGANICA, PROJETO_LEI, REQUERIMENTO, INDICACAO e MOCAO.

11. Diretrizes para o painel administrativo

O painel deve priorizar simplicidade. O servidor deve conseguir publicar um documento sem treinamento técnico avançado.

- Formulários curtos e divididos em seções.
- Campos obrigatórios claramente identificados.
- Pré-visualização antes de publicar quando aplicável.
- Mensagens de erro em linguagem simples.
- Confirmação para exclusões/despublicações.
- Filtros por ano, tipo e status em listagens administrativas.
- Upload com validação de tamanho e formato.
- Permissões por função, por exemplo: Administrador, Comunicação, Legislativo e Transparência.

12. Segurança mínima antes de produção

- HTTPS obrigatório e HSTS quando adequado.
- Rate limit em login, formulários públicos e APIs sensíveis.
- Proteção CSRF quando aplicável ao modelo de autenticação.
- Sanitização/escape de conteúdo renderizado.
- Queries parametrizadas/ORM e validação de entrada no backend.
- Controle de tipo MIME e extensão em uploads.
- Arquivos administrativos privados não devem ficar publicamente enumeráveis.
- Segredos somente por variáveis de ambiente/secret manager.
- Backups criptografados quando suportado e política de retenção definida.
- Logs sem senhas, tokens ou conteúdo sensível de formulários.
- Conta administrativa individual; evitar usuário compartilhado.
- Plano simples de incidente e restauração.

13. Backlog priorizado

Faixa	Objetivo	Itens principais
P0 — Lançamento	Portal utilizável e vendável	Tenant, auth, permissões, páginas, vereadores, mesa, comissões, notícias, documentos, sessões, licitações, contratos, links e-SIC/Ouvidoria, busca básica, segurança, backup e deploy.
P1 — V1 madura	Melhorar operação e experiência	Agendamento, categorias, filtros avançados, dashboard, biblioteca de mídia, vídeo nas sessões, breadcrumbs, sitemap, SEO completo, consulta de logs.
P2 — Evolução	Reduzir esforço de implantação e	Importação em massa, exportações,

	ampliar produto	integrações, APIs públicas e automações.
--	-----------------	--

14. Plano de desenvolvimento em 8 sprints

Sprint	Escopo	Critério de saída
Sprint 0 — Preparação	Arquitetura, repositórios, ambientes, design system básico, modelo de dados e definição das convenções.	Projeto sobe localmente; migrations e CI básica funcionando.
Sprint 1 — Fundação	Tenant, autenticação, usuários, perfis, permissões, configuração e auditoria inicial.	Admin acessível e tenant isolado.
Sprint 2 — Institucional	Páginas, menu, home, banners, configurações, vereadores, legislaturas, Mesa e comissões.	Portal institucional navegável.
Sprint 3 — Comunicação	Notícias, categorias, imagens, publicação, listagens e SEO básico.	Equipe de comunicação publica notícias sem ajuda técnica.
Sprint 4 — Legislação e proposições	Documento legislativo genérico, tipos, anexos, filtros e busca por número/ano/tipo.	Leis e proposições publicáveis e pesquisáveis.
Sprint 5 — Sessões	Sessões, pautas, atas, documentos e links de vídeo.	Histórico de reuniões navegável.
Sprint 6 — Transparência	Licitações, documentos do processo, contratos, aditivos, e-SIC/Ouvidoria por integração e contato.	Bloco de transparência funcional.
Sprint 7 — Produção	Acessibilidade, segurança, performance, backup, monitoramento, testes, migração piloto, documentação e treinamento.	V1 pronta para demonstração/implantação comercial.

15. Critérios de aceite da V1

- O portal funciona corretamente em desktop e smartphone.
- Usuário administrativo consegue publicar notícia, lei, proposição, sessão, licitação e contrato sem acesso ao código.
- Busca encontra documentos por número, ano, tipo e termo textual básico.
- Um tenant não consegue acessar dados de outro tenant.
- Arquivos PDF e imagens são armazenados fora do container da aplicação.
- Backups estão configurados e existe procedimento de restauração documentado.
- Ações administrativas importantes ficam registradas.
- Principais fluxos são navegáveis por teclado e não possuem bloqueios óbvios de acessibilidade.
- O ambiente de produção utiliza HTTPS e segredos não ficam no repositório.
- Existe documentação mínima para operação do CMS e implantação de uma nova Câmara.

16. Testes recomendados

Tipo	O que validar
Unitários	Regras de domínio, permissões, filtros e validações.
Integração	API + banco, uploads, autenticação e isolamento de tenant.
E2E	Login; publicar notícia; cadastrar lei; cadastrar sessão;

	licitação; contrato.
Segurança	Autorização, rate limit, upload malicioso, XSS, exposição de arquivos e headers.
Acessibilidade	Teclado, foco, labels, contraste, heading structure e leitor de tela em fluxos principais.
Responsividade	Home, listagens, páginas de detalhe e CMS em tamanhos comuns.
Restauração	Restaurar backup do banco e validar documentos/arquivos.
Migração	Amostra real de documentos do portal anterior.

17. Implantação de uma nova Câmara

1. Criar tenant.
2. Configurar domínio/DNS e certificado.
3. Aplicar identidade visual.
4. Criar usuários e perfis.
5. Cadastrar estrutura institucional.
6. Importar vereadores, legislatura, Mesa e comissões.
7. Migrar notícias e documentos prioritários.
8. Configurar links de transparência, e-SIC e Ouvidoria.
9. Executar checklist de segurança e acessibilidade.
10. Treinar servidores responsáveis.
11. Homologar com a Câmara.
12. Publicar e ativar monitoramento.

18. Escopo comercial sugerido

Para evitar que a mensalidade se transforme em serviço operacional ilimitado, separe produto recorrente de atividades humanas extraordinárias.

Incluído no produto	Cobrar como implantação/serviço adicional
Portal, CMS, hospedagem e manutenção do software	Migração inicial extensa ou tratamento manual de acervo
Backup e monitoramento	Digitização/publicação massiva de conteúdo pelo fornecedor
Correções e pequenas atualizações	Criação recorrente de artes e textos
Suporte sobre uso do sistema	Digitalização de documentos físicos
Atualizações de segurança	Integrações específicas não previstas
Treinamento inicial limitado	Treinamentos adicionais/presenciais fora do combinado

19. Checklist antes de começar a codar

- ☐ Definir nome provisório do produto.
- ☐ Escolher NestJS ou Spring Boot para a API.
- ☐ Definir estratégia de autenticação.
- ☐ Desenhar ER inicial.
- ☐ Definir storage (R2/S3).

- ☐ Definir limite inicial de upload.
- ☐ Definir perfis administrativos.
- ☐ Criar wireframes de Home, listagem e detalhe.
- ☐ Criar wireframes do CMS.
- ☐ Definir padrão de URLs públicas.
- ☐ Definir como o tenant será resolvido pelo domínio.
- ☐ Definir política de backup e retenção.
- ☐ Criar lista de dados necessários para implantação de um cliente piloto.

20. Referências para validação

Referência	Fonte
Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação	Planalto — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm
Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados	Planalto — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709compilado.htm
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	Governo Digital — https://www.gov.br/governodigitallogin/pt-br/acesibilidade-e-usuario/acesibilidade-digital/modelo-de-acesibilidade
Referência funcional regional	Câmara Municipal de Teófilo Otoni — https://teofilootoni.mg.leg.br/

Nota: requisitos legais, exigências do Tribunal de Contas, critérios de transparência e detalhes do Termo de Referência devem ser validados para cada contratação. Este documento é uma especificação técnica de produto, não um parecer jurídico.